



Notas · Semana 12

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 12: integrabilidad uniforme y martingalas

1.1. Integrabilidad uniforme

Objetivo de la sesión. Precisar cuándo la convergencia en probabilidad permite pasar a L^1 .

Una familia $\mathcal{X} \subset L^1$ es uniformemente integrable (UI) si

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \sup_{X \in \mathcal{X}} \mathbb{E}(|X| \mathbf{1}_{\{|X| > K\}}) = 0.$$

UI implica acotación uniforme de $\mathbb{E}|X|$. Si $\sup_{X \in \mathcal{X}} \mathbb{E}|X|^p < \infty$ para algún $p > 1$, Markov dentro de la integral da UI. Para una sola $Y \in L^1$, la familia de expectativas condicionales $\{\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) : \mathcal{G} \subset \mathcal{F}\}$ es UI: para $A = \{|\mathbb{E}(Y | \mathcal{G})| > K\}$,

$$\mathbb{E}(|\mathbb{E}(Y | \mathcal{G})| \mathbf{1}_A) \leq \mathbb{E}(|Y| \mathbf{1}_A), \quad \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{E}|Y|/K,$$

y la continuidad absoluta de la integral controla uniformemente el lado derecho.

Teorema 1.1 (Vitali). Si $X_n \rightarrow X$ en probabilidad, entonces $X_n \rightarrow X$ en L^1 si y solo si (X_n) es UI.

Demostración. Si hay convergencia L^1 , aproximar la cola de X_n por la de X y tratar separadamente un número finito de índices prueba UI. Recíprocamente, toda subsucesión contiene una subsucesión que converge c.s. a X . Para $K > 0$, la parte truncada $|X_{n_k} - X| \wedge K$ converge a cero y está dominada; las colas se hacen uniformemente pequeñas usando UI de (X_n) y de X (esta última se deduce por Fatou). Así toda subsucesión contiene otra con convergencia L^1 ; por el criterio de subsucesiones, la sucesión completa converge en L^1 . $\square$

1.2. Filtraciones y martingalas

Objetivo de la sesión. Reconocer procesos cuya predicción condicional es el valor presente.

Una filtración $(\mathcal{F}_n)$ es creciente. Un proceso adaptado integrable (M_n) es martingala si $\mathbb{E}(M_{n+1} | \mathcal{F}_n) = M_n$; se reemplaza igualdad por $\geq$ para submartingala. Si X_k son independientes, centradas e integrables, $M_n = \sum_{k \leq n} X_k$ es martingala con su filtración natural. Si $Y \in L^1$, $M_n = \mathbb{E}(Y | \mathcal{F}_n)$ es martingala por la torre y es UI por el criterio anterior.

Para una función convexa φ con integrabilidad, Jensen condicional muestra que $\varphi(M_n)$ es submartingala. En particular, $|M_n|$ y M_n^2 lo son cuando están integrables. Las diferencias $D_n = M_n - M_{n-1}$ cumplen $\mathbb{E}(D_n | \mathcal{F}_{n-1}) = 0$ y son ortogonales en L^2 para índices distintos; así $\mathbb{E}M_n^2 = \mathbb{E}M_0^2 + \sum_{k \leq n} \mathbb{E}D_k^2$.